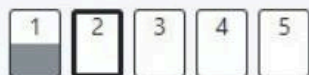


Teoria Sistemlor 2

[Dashboard](#) / [Cursurile mele](#) / [Zi](#) / [Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor](#) / [Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației](#) / [Simona COMAN](#) / [TS2](#)
/ [General](#) / [Examen TS2 grupa 4483](#)

Quiz navigation



[Finish attempt ...](#)

Timp rămas **0:29:59**

2 Întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 2,00

🚩 Întrebare cu
flag

Fie următoarea funcție de transfer a unui sistem în circuit deschis:

$$G(s) = 100/(s(s+5))$$

- a) **(0.5p)** Să se determine valoarea factorului de amplificare în dB;
- b) **(0.5p)** Calculați pulsațiile de frângere;
- c) **(0.5p)** Ce pantă/pante are caracteristica amplitudine-pulsație în intervalul 10^0 și 10^1 ;
- d) **(0.25p)** De unde începe caracteristica fază-pulsație (argumentați);
- e) **(0.25p)** Calculați eroarea staționară.

Teoria Sistemlor 2

[Dashboard](#) / [Cursurile mele](#) / [Zi](#) / [Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor](#) / [Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației](#) / [Simona COMAN](#) / [TS2](#) / [General](#) / [Examen TS2 grupa 4483](#)

Quiz navigation



[Finish attempt ...](#)

Timp rămas **0:30:25**

3 Întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 2,00

🚩 Întrebare cu
flag

Fie următoarea funcție de transfer a unui sistem în circuit deschis (sistemul este cu reacție negativă unitară):

$$G(s) = k / ((s+1)(s+4))$$

Determinați:

- a) **(1p)** Partea reală și partea imaginară.
- b) **(0.25p)** Punctul de pe axa reală din care pleacă curba polară a sistemului în circuit deschis.
- c) **(0.25p)** Cărui interval aparține k astfel încât sistemul să fie stabil în circuit închis.
- d) **(0.5p)** Să se determine (grafic) folosind curba polară pulsația de tăiere și pulsația de fază.

Quiz navigation

[Finish attempt ...](#)Timp rămas **0:30:37**

4 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 2,00

🚩 Întrebare cu
flag

Se dă sistemul cu reacție negativă unitară, cu funcția de transfer în circuit deschis:

$$G(s) = (k(s+6))/(s(s^2+3s+5))$$

Determinați:

- a) **(0.15p)** Nr. de ramuri ale locului rădăcinilor; de unde încep ramurile și unde se termină;
- b) **(0.15p)** Porțiunea de pe axa reală care aparține locului rădăcinilor;
- c) **(0.5p)** Nr. de asimptote, unghiul pe care-l fac cu axa reală și punctul unde se întâlnesc pe axa reală;
- d) **(0.5p)** Unghiul sub care pleacă ramurile din polii complecși;
- e) **(0.5p)** Valoarea lui k , pt care sistemul este la limita de stabilitate;
- f) **(0.2p)** Punctele în care intersectează ramurile axa imaginară.

Teoria Sistemlor 2

[Dashboard](#) / [Cursurile mele](#) / [Zi](#) / [Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor](#) / [Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației](#) / [Simona COMAN](#) / [TS2](#)
/ [General](#) / [Examen TS2 grupa 4483](#)

Quiz navigation



[Finish attempt ...](#)

Timp rămas **0:30:29**

5 Întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 3,00

🚩 Întrebare cu
flag

Se consideră funcția de transfer a unui sistem în circuit închis:

$$G_0(s) = (s+3)/(s^2+6s+7)$$

- a) **(1p)** Să se determine modelul cu variabile de stare în forma complet controlabilă (demonstrație);
- b) **(0,5p)** Plecând de la modelul cu variabile de stare să se realizeze schema bloc a sistemului;
- c) **(1p)** Să se determine matricea de tranziție a sistemului;
- d) **(0,25p)** Argumentați de ce sistemul este observabil sau nu;
- e) **(0,25p)** Există acces direct de la mărimea de intrare la mărimea de ieșire (argumentați)?